SIEMENS NX / CAD PROJEKT

PROJEKTARBEIT

OpenArm 2.0

Parametrische Bauteile · Baugruppe · Technische Zeichnungen
mit Siemens NX 2412

Onkar Shivaji Mohite
Betreut von Michael Böckle
28.08.2026 - 2 Wochen



Bildquelle : OpenArm 2.0 Webseite

Gliederung

NX

01 Motivation & Zielsetzung

02 Überblick und Erste Schnittstelle

03 Methodik der Rekonstruktion

04 Parametrische Einzelteile in NX

05 Baugruppe, Analyse und Zeichnung

06 Ergebnisse, Fazit & Ausblick

Motivation & Zielsetzung

NX

KONTEXT

Was ist OpenArm 2.0 ?

- Open Source Roboter für KI-Forschung
- 7 Freiheitsgrade, 6 kg Tragfähigkeit
- Enactic, Inc. aus Japan / CERN Lizenz

Warum ?

Die Zukunft ist KI und Automatisierung



Motivation & Zielsetzung

NX

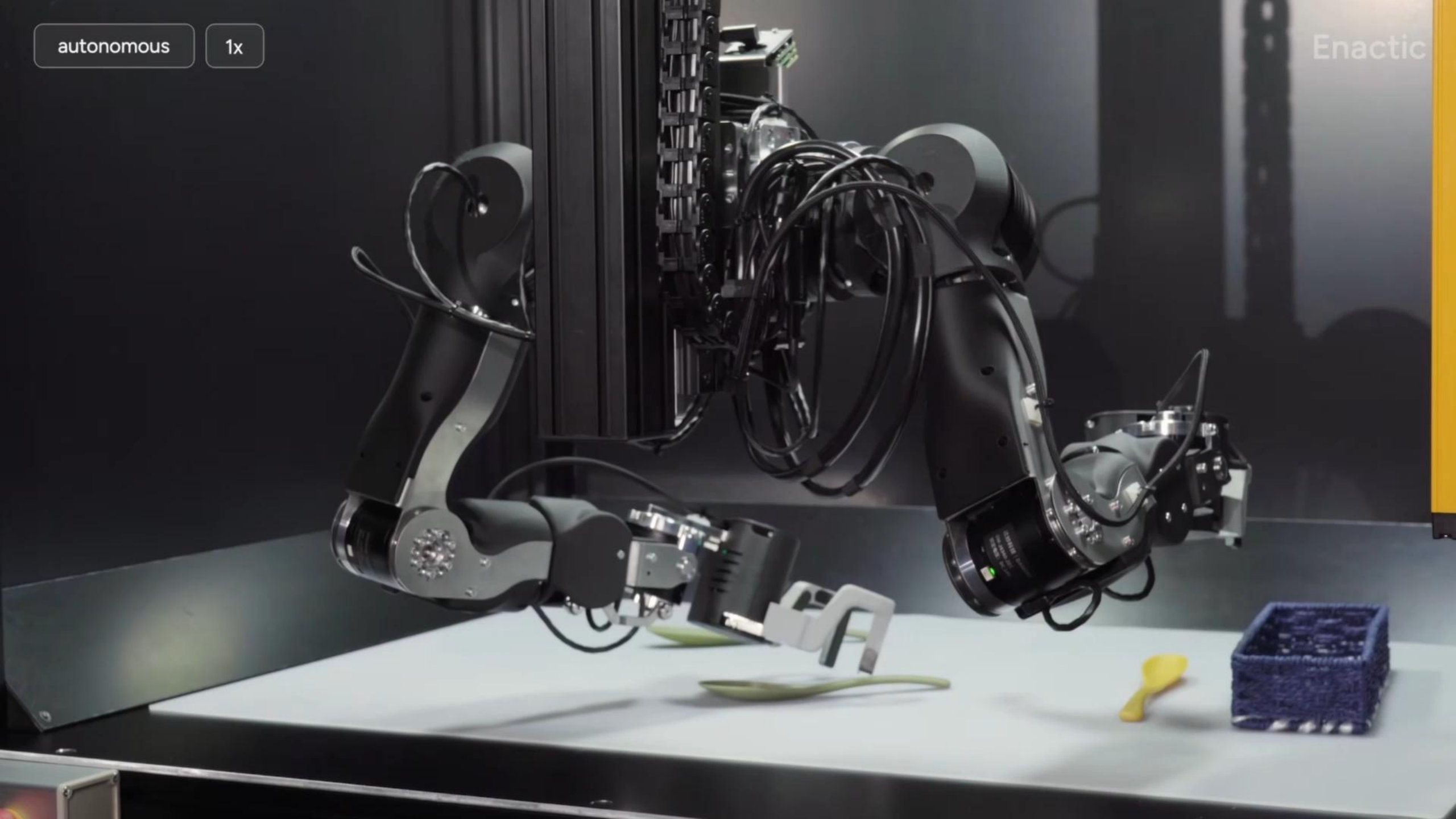
NX als CAD Werkzeug

Vorteile ?

- Extrem umfangreich mit integrierte CAD/CAM/CAE Anwendungen
- Parametrische Konstruktion mit Flächen, Blech und Synchrone Modellierung
- Gute Leistung bei größere Baugruppen (100k+ Teile) mit Lightweight-Anzeige
- Hybrid und Freiflächen Modellierung und Motion Simulation

Nachteile ?

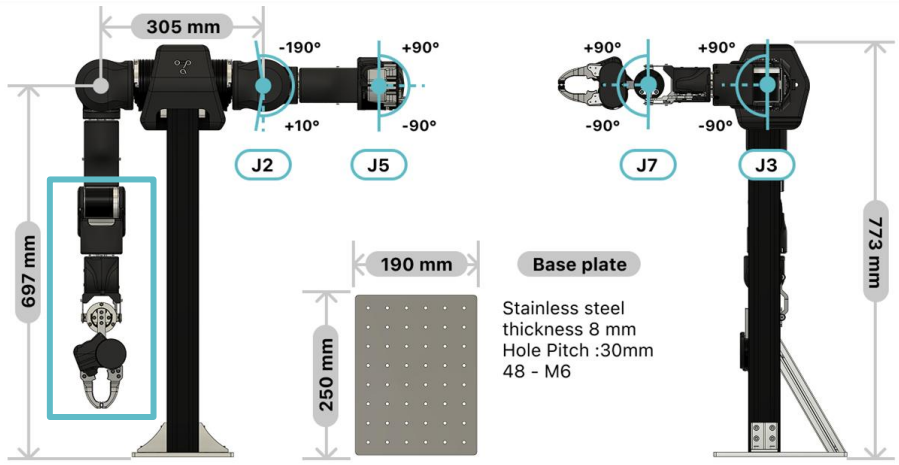
- Steile Lernkurve, Unintuitiv, Unnötig kompliziert (z.B Geometrie Spiegeln)
- Teamcenter PLM ist fast ein Muss
- Abhängigkeiten sind festgesetzt - nicht auswählbar
- Deutsche Übersetzung - Inkorrekt, Verwirrend oder Unverständlich


autonomous
1x
Enactic

OpenArm 2.0 – Überblick

NX

WORKFLOW



Vorgehensweise

STEP → EINZELTEILE → BAUGRUPPE → ZEICHNUNGEN

PROJEKT BEGRENZTE BAUGRUPPE

QUELLE / LINK

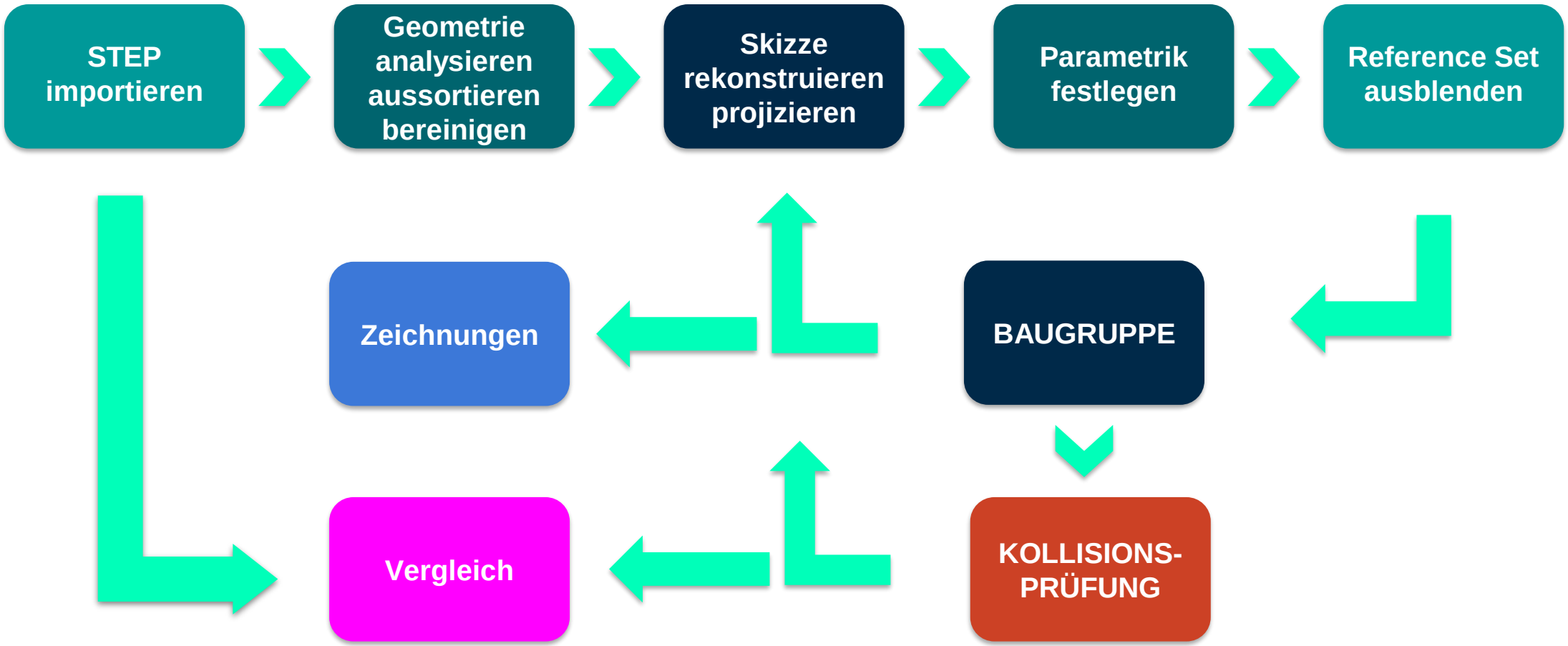
STEP-Datei und Stückliste:
https://docs.openarm.dev/hardware/openarm-2.0/general

Methodik

NX

WORKFLOW

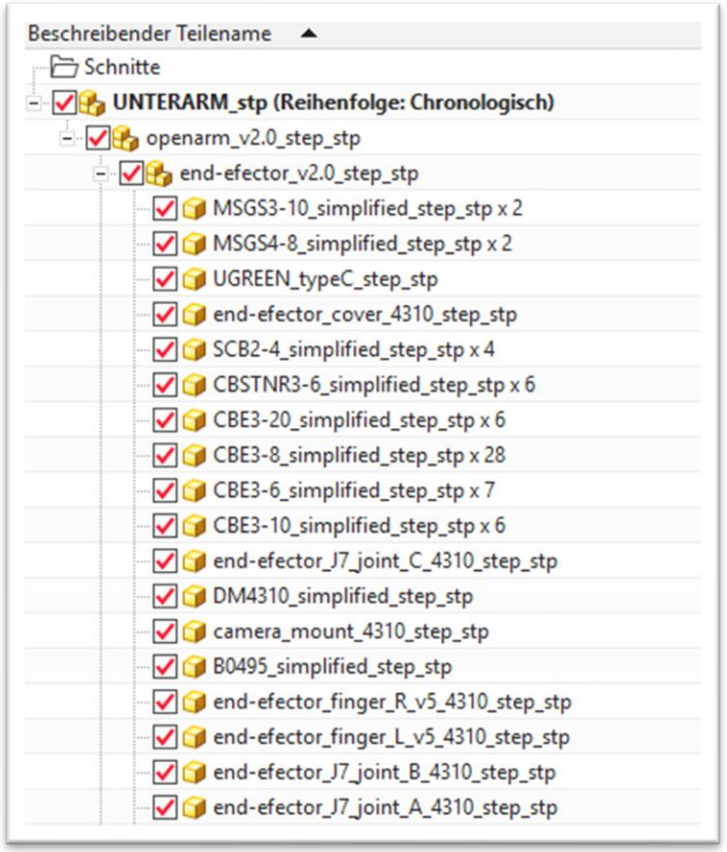
Ablauf



Ausgangsdaten: STEP-Dateien & Analyse

NX

BASIS STEP-DATEI



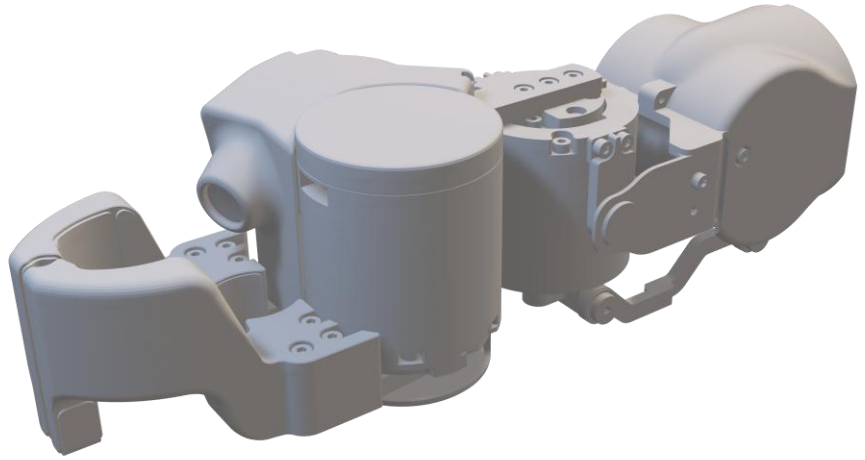
Analysefragen

– Geometriequalität

– Referenzen / Maße

– Toleranzen / Annahmen

DATEI UNTERARM_stp.prt



Rekonstruktion der Bauteile in NX

NX

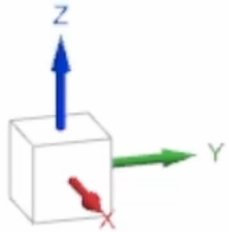
BAUTEIL

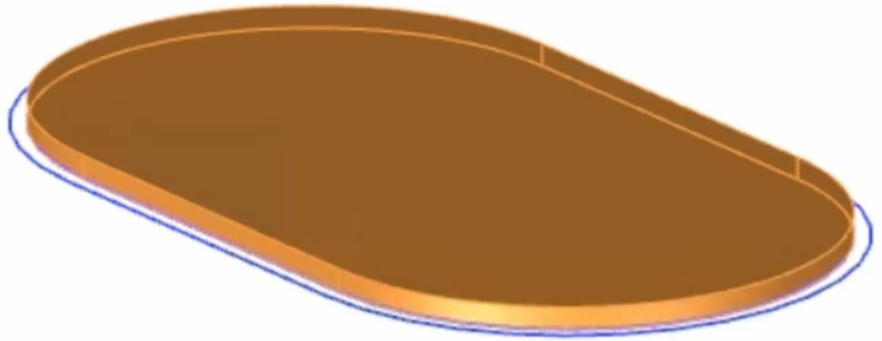


Bauteil - Cover1.prt

Bauteilname	Cover1.prt
Modelliermodus	Konstruktion / Fläche / WAVE
Referenzgeometrie	End_efecter_base_cover_stp
Prüfkriterium	Kollision mit der Baugruppe

XC





Rekonstruktion der Bauteile in NX

NX

BAUTEILE



Baugruppenaufbau: Bottom-Up

NX

ASSEMBLY

TOP-DOWN
[Konzept / Layout]

BAUGRUPPE
[Forearm.prt]

BOTTOM-UP
[Komponenten]

GEOMETRIE
WAVE
LINKER

Zwangsbedingungen

Berührung, Binden, Parallel, Drehgelenk, Zahnrad, Konzentrisch, Ausrichten

Baugruppen-Navigator

Beschreibender Teilename	S...	G	Anzahl	Refer...	Masse (g)	Masse...	NX_Material
Schnitte							
Forearm_BG (Reihenfolge: Alphabetisch)			**132**		**1988.7283**	**1.9887**	
Zwangsbedingungen			186				
B6802ZZ				Mode...	10.8607	0.0109	Automatenstahl 1.0715
Base_Plate_M				Mode...	38.7853	0.0388	Aluminum 3.4365
camera				Mode...	152.1128	0.1521	
Camera_Mount_M				Mode...	6.2351	0.0062	Aluminum 3.4365
CBE3-10 x 6				Mode...	1.0607	0.0011	Automatenstahl 1.0715
CBE3-20-NT x 6				Mode...	1.6261	0.0016	Automatenstahl 1.0715
CBE3-6-NT x 23				Mode...	0.8345	0.0008	Automatenstahl 1.0715
CBE3-8-NT x 43				Mode...	0.9476	0.0009	Automatenstahl 1.0715
CBSSE3-8 x 6				Mode...	0.6710	0.0007	Automatenstahl 1.0715

Normteile / CADENAS

NX

LISTE

Teil	Name	Einheit	Zulieferer / Hersteller
M3x6	CBE3-6	23	MiSUMi
M3x8	CBE3-8	43	MiSUMi
M3x20	CBE3-20-NT	6	MiSUMi
Elektromotor	DM4310	3	DAMIAO
Rillenkugellager	B6802ZZ	1	MiSUMi
Kamera	B0495	1	Arducam

Weitere Normteile und die gesamte Liste auf der OpenArm Webseite

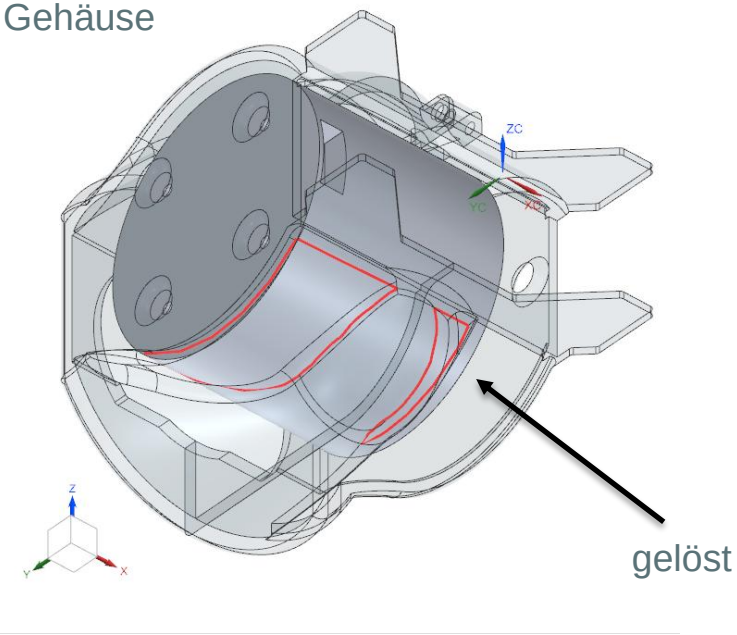
STÜCKLISTE

Baugruppenanalyse: Kollisionsprüfung

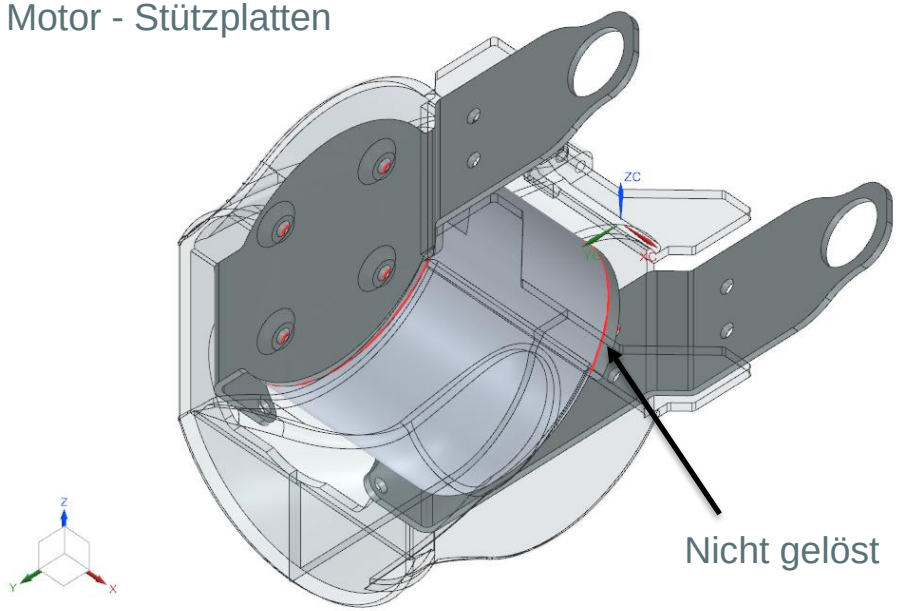
NX

VALIDIERUNG

Motor - Gehäuse



Motor - Stützplatten



PRÜFSTATUS

Teilweise gelöst

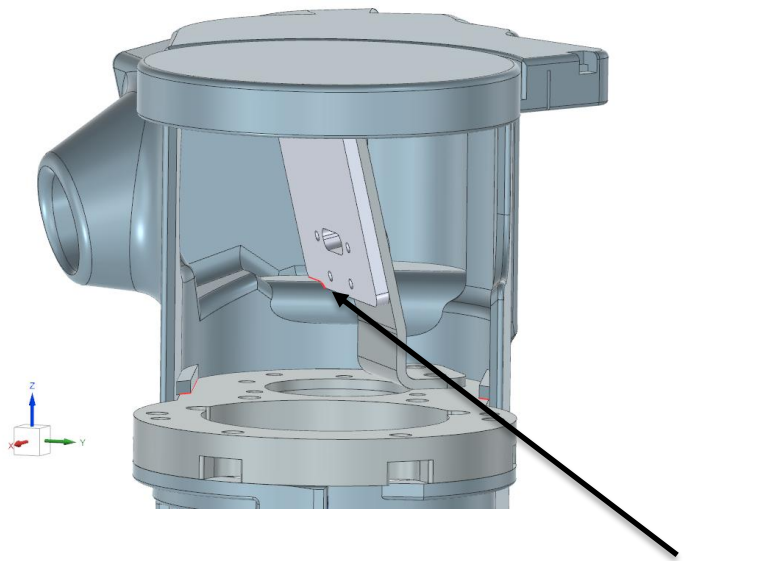
Bei engen Maßen gibt es Kollisionen

Baugruppenanalyse: Kollisionsprüfung

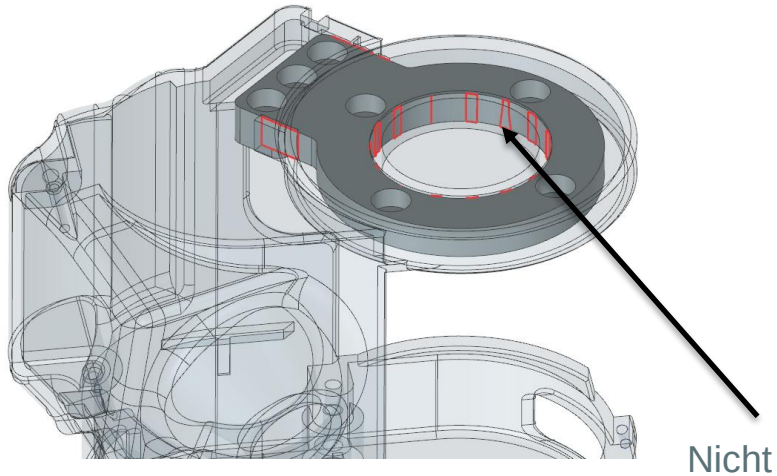
NX

VALIDIERUNG

Motor - Gehäuse



Motor - Stützplatten



PRÜFSTATUS

Teilweise gelöst

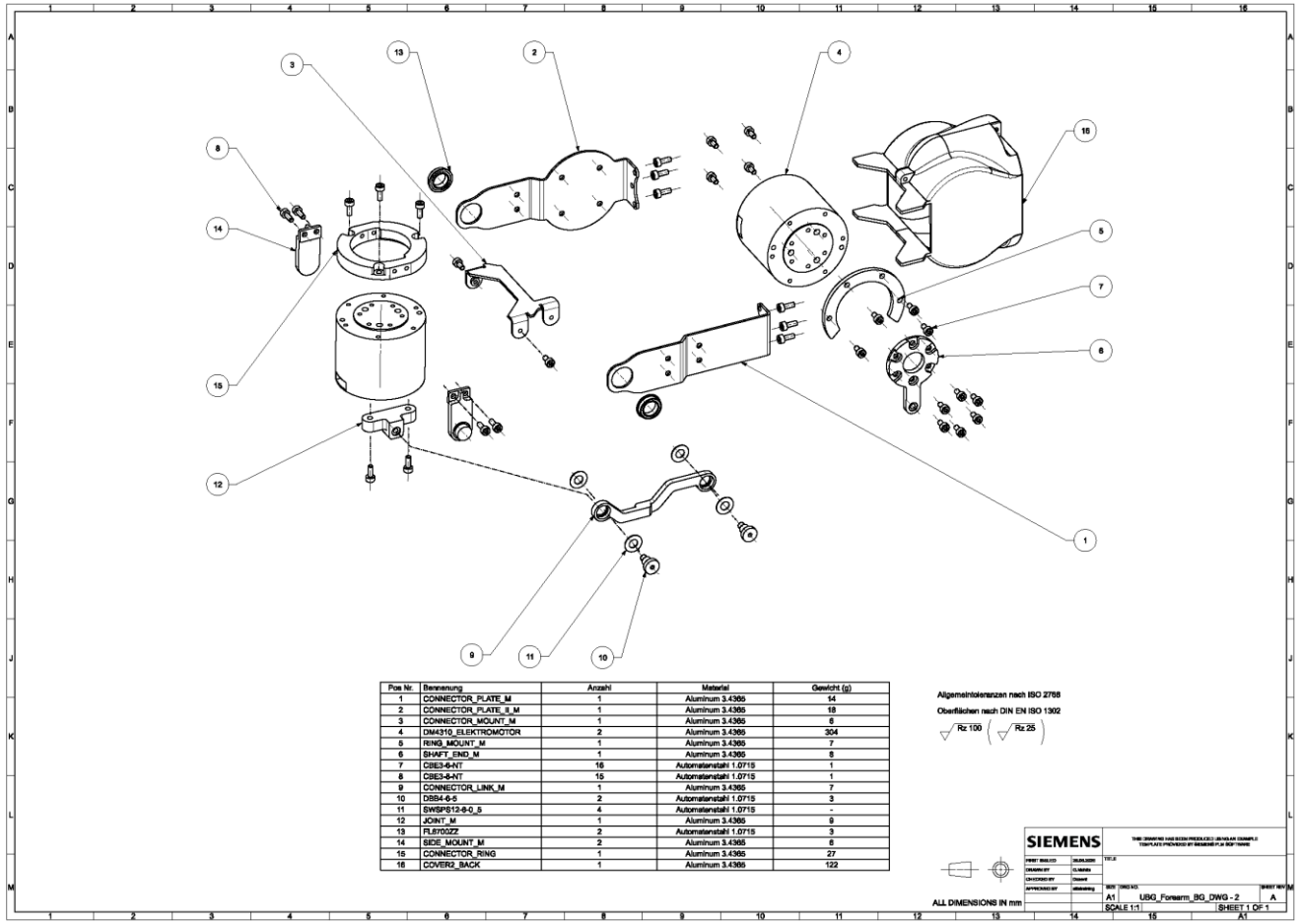
Bei engen Maßen gibt es Kollisionen

Gripper (UBG 1)

Technische Zeichnungen

NX

DOKUMENTATION



Ableitungs-Check

– Ansichten / Schnitte

– Bemaßung

– Toleranzen

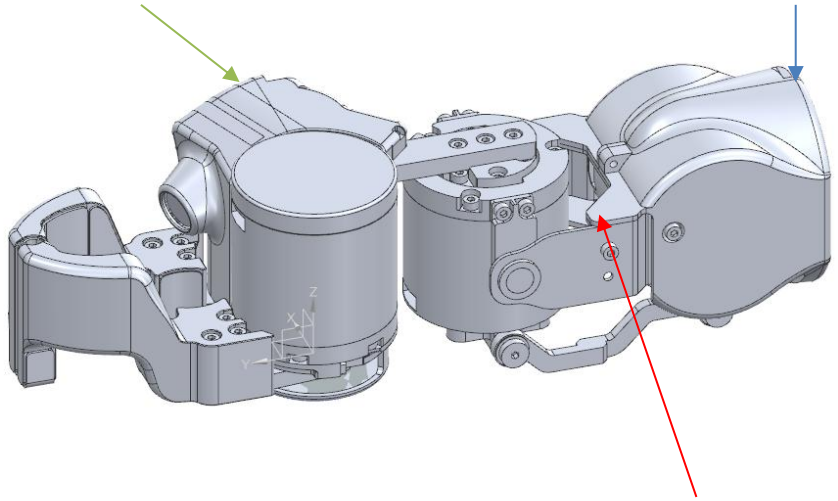
– Stückliste & Hinweise

NORM / STANDARD Toleranzen DIN ISO 2768

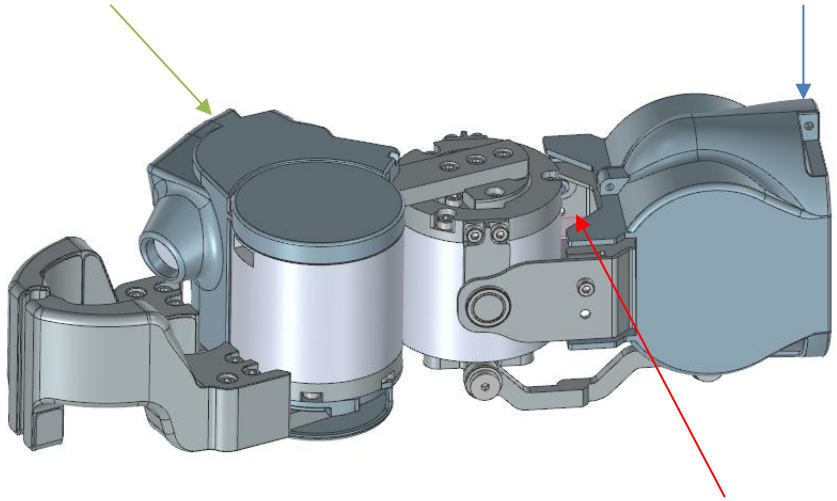
Vergleich Original vs. Rekonstruktion

VERGLEICH

ORIGINAL



REKONSTRUKTION



Herausforderung & Lösung

NX

REFLEXION

Herausforderung

Zahnrad Animation

Lösung

Zwangsbedingungen :

Zylindrisch +
Ref. Geometrie Fixieren +
Bindung

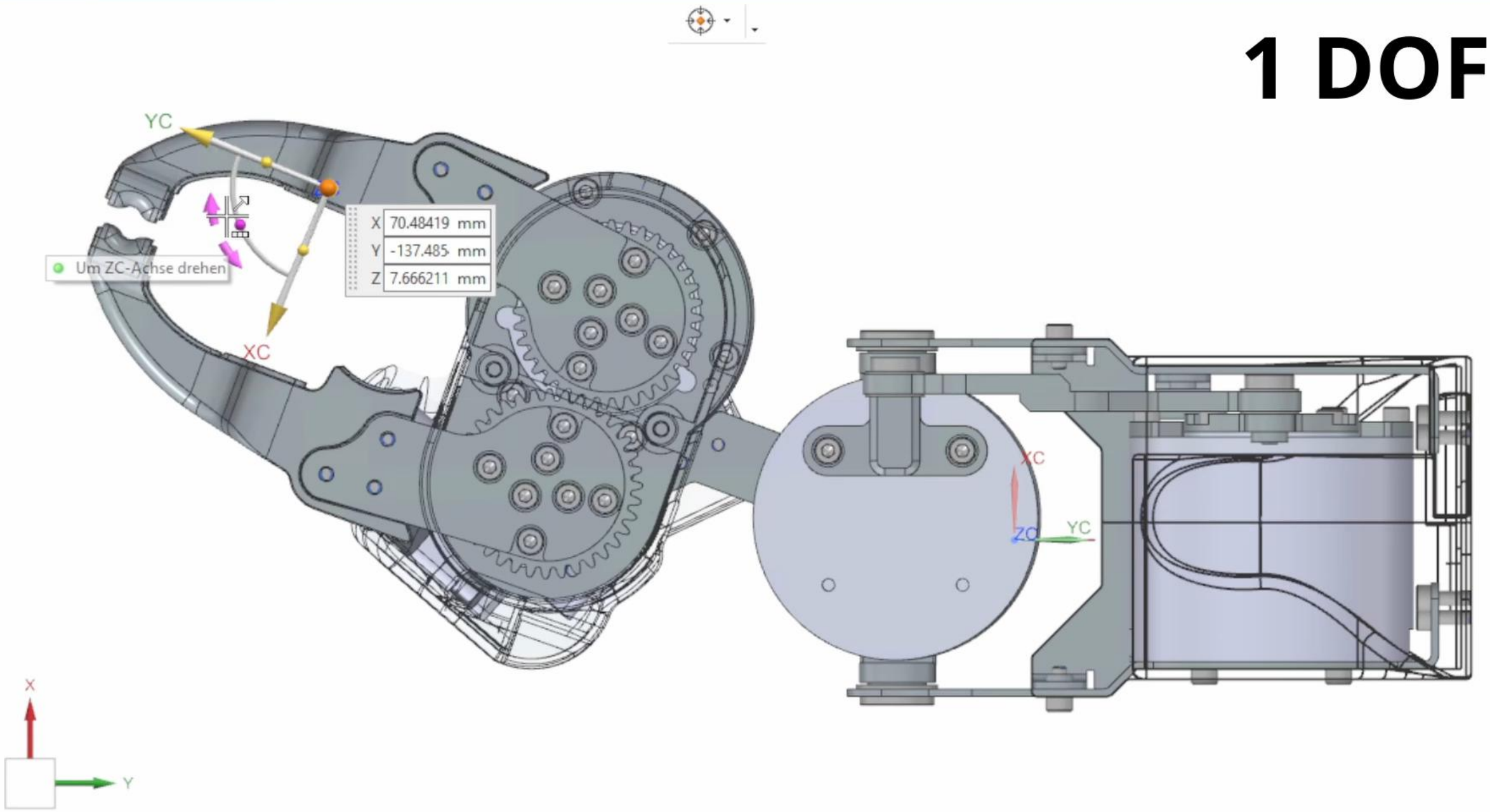
Lerneffekt

Verständnis zur NX
Animation Logik

QUELLE / LINK

Youtube Tutorial

1 DOF


YC
XC
Um ZC-Achse drehen
X 70.48419 mm
Y -137.485 mm
Z 7.666211 mm
XC
ZC
YC
X
Y

Fazit & Ausblick

NX

ABSCHLUSS

Fazit

OpenArm 2.0 Unterarm parametrisch rekonstruiert

Ausblick

Animation Designer (Zahnrad Mechanismus)
Custom Formelement (Kantenbohrung)
FEA Simulation

NXOpen

Zwangsbedingungs-Finder.cs

Findet und zeigt die gespeicherten Zwangsbedingungen

FixSheet.cs

Orientiert das Zeichnungsblatt mit der richtigen Umrandung und füllt das Titelfeld aus sodass das Datum aktualisiert

Vielen Dank.

Fragen?

[Kontakt - Onkar Shivaji Mohite /
onkarm101(at)gmail.com]

